

# **SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS**

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Modalidad de Proyecto de Grado  
(Proyecto de Investigación)

GED — Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica  
(Robótica y Sistemas Autónomos)



**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**  
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
Bogotá D.C.  
2026

# **SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS**

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:  
**Ingeniero Electrónico**

**DIRECTOR DEL PROYECTO**

Ing. Armando Mateus Rojas, MSc.

**CODIRECTOR DEL PROYECTO**

Ing. Néstor Iván Ospina, MSc.

Ing. Óscar Mauricio Gélvez Lizarazo, MSc.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  
Bogotá D.C.  
2026

## **AUTORIDADES ACADÉMICAS**

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

*Rector General*

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

*Vicerrector Administrativo y Financiero General*

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

*Vicerrector Académico General*

NOMBRE COMPLETO

*Secretaria General*

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.

*Director de División de Ingenierías*

NOMBRE COMPLETO

*Secretaria de División de Ingenierías*

NOMBRE COMPLETO

*Decano Facultad de Ingeniería Electrónica*

**Nota de aceptación:**

---

---

---

---

---

Firma del Director

---

Firma del Co-Director

---

Firma del Jurado 1

---

Firma del Jurado 2

Bogotá D.C., Colombia  
octubre de 2026

## **ADVERTENCIA**

La Universidad Santo Tomás no se hace responsable de las opiniones y conceptos expresados en el trabajo de grado, solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma ni a la moral católica y porque el trabajo no tenga ataques personales y únicamente se vea el anhelo de buscar la verdad científica.

## **DEDICATORIA**

## **AGRADECIMIENTOS**

### **Conflicto de intereses**

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los patrocinadores no participaron en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis ni la interpretación de los datos publicados, ni en la redacción del documento.

## **RESUMEN**

**Palabras clave:**

## **ABSTRACT**

**Keywords:**

## **GLOSARIO**

### **Término**

Definición.

## **ABREVIATURAS**

### **AMCL**

*Adaptive Monte Carlo Localization.*

### **DDS**

*Data Distribution Service.*

### **HRI**

*Human-Robot Interaction.*

### **MRS**

*Multi-Robot System.*

### **ROS**

*Robot Operating System.*

### **SLAM**

*Simultaneous Localization and Mapping.*

# CONTENIDO

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Autoridades académicas</b>                         | <b>I</b>    |
| <b>Dedicatoria</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>Agradecimientos</b>                                | <b>V</b>    |
| <b>Resumen</b>                                        | <b>VI</b>   |
| <b>Abstract</b>                                       | <b>VII</b>  |
| <b>Glosario</b>                                       | <b>VIII</b> |
| <b>Abreviaturas</b>                                   | <b>IX</b>   |
| <b>Contenido</b>                                      | <b>X</b>    |
| <b>Lista de figuras</b>                               | <b>XIII</b> |
| <b>Lista de gráficas</b>                              | <b>XIV</b>  |
| <b>Lista de tablas</b>                                | <b>XV</b>   |
| <b>Lista de códigos</b>                               | <b>XVI</b>  |
| <b>INTRODUCCIÓN</b>                                   | <b>1</b>    |
| <b>1. Contextualización</b>                           | <b>2</b>    |
| 1.1. Planteamiento del problema . . . . .             | 2           |
| 1.2. Pregunta problema . . . . .                      | 2           |
| 1.3. Objetivos . . . . .                              | 3           |
| 1.3.1. Objetivo general . . . . .                     | 3           |
| 1.3.2. Objetivos específicos . . . . .                | 3           |
| <b>2. Marco referencial</b>                           | <b>4</b>    |
| 2.1. Marco conceptual . . . . .                       | 4           |
| 2.1.1. Navegación y percepción . . . . .              | 4           |
| 2.1.2. Control y locomoción . . . . .                 | 5           |
| 2.1.3. Comunicación y sistemas distribuidos . . . . . | 6           |

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.4.    | Arquitectura del sistema . . . . .                                        | 7         |
| 2.1.5.    | Interacción humano-robot . . . . .                                        | 7         |
| 2.1.6.    | Métricas de evaluación . . . . .                                          | 8         |
| 2.2.      | Marco teórico . . . . .                                                   | 9         |
| 2.2.1.    | Robot móvil, sistema multi-robot y navegación . . . . .                   | 9         |
| 2.2.2.    | ROS 2 como capa de integración, en dos distribuciones . . . . .           | 9         |
| 2.2.3.    | Navegación autónoma sobre cinemática tipo automóvil . . . . .             | 10        |
| 2.2.4.    | Localización y mapeo: observabilidad en un corredor uniforme . . . . .    | 10        |
| 2.2.5.    | Simulación multi-robot: aislamiento por espacio de nombres . . . . .      | 11        |
| 2.2.6.    | La interfaz humano-robot como frontera de protocolo . . . . .             | 11        |
| 2.2.7.    | Evaluación experimental: métricas, significancia y falsabilidad . . . . . | 11        |
| 2.3.      | Marco legal . . . . .                                                     | 12        |
| 2.3.1.    | Alcance de la operación y responsabilidad . . . . .                       | 13        |
| 2.4.      | Marco ambiental . . . . .                                                 | 13        |
| 2.4.1.    | Reutilización de hardware existente . . . . .                             | 13        |
| 2.4.2.    | Consumo energético y autonomía . . . . .                                  | 13        |
| 2.4.3.    | Ciclo de vida de las baterías . . . . .                                   | 14        |
| <b>3.</b> | <b>Desarrollo</b>                                                         | <b>15</b> |
| 3.1.      | Arquitectura funcional del sistema (OE1) . . . . .                        | 15        |
| 3.1.1.    | El contrato de interfaces . . . . .                                       | 15        |
| 3.1.2.    | El planificador, escrito sin ROS a propósito . . . . .                    | 15        |
| 3.1.3.    | La asignación de tareas . . . . .                                         | 16        |
| 3.2.      | Plataforma robótica (OE2) . . . . .                                       | 16        |
| 3.2.1.    | Nav2 sobre un vehículo que no gira sobre su eje . . . . .                 | 16        |
| 3.2.2.    | La odometría, que fue el cuello de botella . . . . .                      | 17        |
| 3.2.3.    | Los mapas, derivados de medidas y no de SLAM . . . . .                    | 17        |
| 3.3.      | Interfaz humano-robot (OE3) . . . . .                                     | 18        |
| 3.3.1.    | Una página web, no una aplicación . . . . .                               | 18        |
| 3.3.2.    | Lo que el usuario ve . . . . .                                            | 18        |
| 3.4.      | Protocolo experimental (OE4) . . . . .                                    | 18        |
| <b>4.</b> | <b>Resultados</b>                                                         | <b>20</b> |
| 4.1.      | Evaluación en simulación . . . . .                                        | 20        |
| 4.1.1.    | Tasa de éxito (RF-23) . . . . .                                           | 20        |
| 4.1.2.    | Los cuatro fallos son un solo modo . . . . .                              | 21        |
| 4.1.3.    | Tiempo de respuesta (RF-21) y de asignación (RF-22) . . . . .             | 21        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2. Evaluación sobre hardware . . . . .                                        | 21        |
| 4.2.1. La odometría del vehículo . . . . .                                      | 21        |
| 4.2.2. La navegación . . . . .                                                  | 22        |
| 4.2.3. El error de llegada, y por qué no se arregla afinando . . . . .          | 22        |
| 4.3. Limitaciones de la medición . . . . .                                      | 23        |
| 4.3.1. La continuidad entre niveles es un invariante, no un resultado . . . . . | 23        |
| 4.3.2. El intervalo de confianza es ancho por diseño . . . . .                  | 24        |
| 4.3.3. El mapa de la campaña leía como libre lo desconocido . . . . .           | 24        |
| <b>CONCLUSIONES</b>                                                             | <b>25</b> |
| <b>TRABAJOS FUTUROS</b>                                                         | <b>27</b> |
| <b>Referencias bibliográficas</b>                                               | <b>29</b> |

## **LISTA DE FIGURAS**

## **LISTA DE GRÁFICAS**

## LISTA DE TABLAS

|      |                                                                            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. | Tasa de éxito de la campaña, con intervalo de confianza de Wilson. . . . . | 20 |
| 4.2. | Tiempo de respuesta, en escalones del reloj de simulación. . . . .         | 21 |
| 4.3. | Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno. . . . .   | 22 |

## **LISTA DE CÓDIGOS**

# INTRODUCCIÓN

Orientarse dentro de un edificio grande no es igual de fácil para todo el mundo. Quien llega por primera vez construye un mapa mental a partir de información parcial, y lo va corrigiendo mientras camina. Ese esfuerzo crece cuando el espacio tiene pasillos repetidos, pocos puntos de referencia o señalización escasa. Y crece más cuando hay que cambiar de piso, porque la escalera corta la continuidad de lo que la persona lleva recorrido [1].

La robótica móvil colaborativa lleva años resolviendo tareas parecidas. Hay sistemas multi-robot que exploran, reparten trabajo y cubren áreas de forma coordinada [2], [3]. Casi todos operan, sin embargo, en una sola planta. El cambio de nivel se ha abordado sobre todo dotando al robot de hardware para subir escaleras, o conectándolo al ascensor del edificio [4], [5]. Las dos vías son caras y exigen intervenir la infraestructura.

Este trabajo propone otra. En vez de un robot que cruza de piso, se usan **dos robots, cada uno dedicado a un nivel**. El usuario sube por su cuenta y un segundo agente lo recibe arriba. El cambio de piso deja de ser un problema de locomoción y pasa a ser uno de coordinación: dos agentes se reparten una tarea y se la pasan en un punto acordado. A ese traspaso lo llamamos *relevo*, y es el aporte que el proyecto declara.

La pregunta que organiza el trabajo es si ese esquema funciona. No basta con que los robots se muevan: hay que demostrar que la asistencia no se interrumpe cuando el usuario cambia de nivel, y hay que medirlo con criterios fijados antes de correr los experimentos. Por eso el proyecto dedica tanto espacio al protocolo experimental como a la implementación.

El sistema se construyó sobre dos vehículos AWS DeepRacer y software libre. La coordinación corre en un nodo central que habla con cada agente a través de ROS 2 [6]. El usuario pide el servicio desde una página web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet. La evaluación se hizo primero en simulación, con una campaña de treinta misiones sorteadas, y después sobre los vehículos reales en los pasillos del edificio.

El documento sigue ese orden. El capítulo 1 plantea el problema y los objetivos. El 2 reúne el marco conceptual, teórico, legal y ambiental. El 3 describe cómo se construyó el sistema, organizado por objetivo específico. El 4 presenta los resultados y, con el mismo énfasis, sus límites. Los capítulos 5 y 6 cierran con las conclusiones y las líneas que quedan abiertas.

# 1. CONTEXTUALIZACIÓN

## 1.1 Planteamiento del problema

Orientarse en un edificio desconocido exige construir y actualizar una representación mental del espacio. El proceso se complica cuando el entorno tiene visibilidad limitada, estructuras repetidas y varios puntos de decisión [7]. Las edificaciones de varios pisos añaden una dificultad propia: el cambio de nivel rompe la continuidad espacial y obliga a integrar información vertical en el recorrido [4].

La robótica móvil colaborativa ha avanzado en exploración, logística y cobertura distribuida, con estrategias consolidadas de coordinación y asignación de tareas [2]. Pero la mayoría de esos desarrollos se evaluó en entornos de una sola planta, donde la segmentación vertical no es el problema central [8].

Resolver el cambio de piso con un solo robot resulta caro. Exige mecanismos de locomoción capaces de subir escaleras, o intervenir el sistema de control del ascensor [5]. Las dos opciones elevan el costo del hardware y obligan a modificar el edificio.

De ahí el planteamiento de este trabajo. El problema no es cómo hacer que un robot suba, sino **cómo lograr que dos robots sencillos se repartan el recorrido y se pasen al usuario sin que la asistencia se interrumpa**. La comunicación entre agentes sustituye al hardware de transición vertical.

## 1.2 Pregunta problema

¿Es viable mantener la continuidad de la asistencia de orientación a una persona que cambia de nivel en un edificio, mediante un esquema de relevo entre dos robots móviles dedicados cada uno a una planta, sin que ninguno de ellos atraviese la zona de transición vertical?

La pregunta tiene dos mitades y las dos se responden en el capítulo 4. La primera es de funcionamiento: si el relevo ocurre. La segunda es de medida: con qué incertidumbre se puede afirmar.

## **1.3 Objetivos**

### **1.3.1 Objetivo general**

Implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres para la guía coordinada y eficiente de asistencia a visitantes en entornos interiores con múltiples pisos, mediante comunicación inter-robot, asignación dinámica de tareas y una interfaz móvil de interacción usuario-robot.

### **1.3.2 Objetivos específicos**

- OE1.** Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con múltiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.
- OE2.** Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.
- OE3.** Programar una interfaz móvil para interacción humano-robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen y destino.
- OE4.** Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.

Estos cuatro objetivos organizan el resto del documento. El capítulo 3 dedica una sección a cada uno, y el 4 reporta lo que se midió para cada uno.

## 2. MARCO REFERENCIAL

Este capítulo reúne cuatro marcos. El conceptual fija qué significa cada término técnico del documento. El teórico explica las decisiones de arquitectura y por qué se tomaron. El legal sitúa el trabajo frente a la normativa que le aplica. El ambiental recoge las consideraciones de consumo y de ciclo de vida del hardware.

### 2.1 Marco conceptual

Aquí se definen los términos necesarios para leer el resto del documento. El lector supuesto tiene formación en ingeniería electrónica. Las seis categorías son las del anteproyecto. Dentro de cada una se añaden los términos que aparecieron durante la implementación.

#### 2.1.1 Navegación y percepción

##### **Navegación autónoma**

Desplazamiento sin intervención humana. Integra percepción, localización y control.

##### **Odometría**

Estimación de la posición a partir de mediciones propias del robot, sean de sus actuadores o de sus sensores.

##### **Zona de transición**

Punto donde se cambia de nivel en un edificio de varios pisos.

##### **Mapa de costos (*costmap*)**

Representación del entorno que asigna a cada celda un costo de tránsito, en lugar de marcarla solo como libre u ocupada. Hay una capa global, que cubre todo el mapa, y una local, limitada al entorno inmediato del robot.

##### **AMCL (*Adaptive Monte Carlo Localization*)**

Algoritmo de localización por filtro de partículas. Combina la odometría con las lecturas del láser para situar al robot en un mapa conocido.

**Verificador de meta (*goal checker*)**

Componente que decide si el robot llegó a su destino. Compara la posición, y a veces la orientación, contra una tolerancia.

**Observabilidad de un estado**

Propiedad de una variable física que permite estimarla a partir de las mediciones disponibles. Una variable puede ser inobservable en cierta combinación de entorno y sensor. En ese caso, ningún ajuste de parámetros la recupera.

**Modelo de movimiento Reeds-Shepp**

Conjunto de trayectorias óptimas para un vehículo que gira con radio mínimo y puede ir hacia adelante y hacia atrás.

**Cúspide**

Punto de una trayectoria donde el vehículo invierte el sentido de la marcha.

**2.1.2 Control y locomoción****Cinemática de robots móviles**

Modelo matemático del movimiento en función de las velocidades de los actuadores.

**Modelo cinemático tipo automóvil (dirección Ackermann)**

Modelo de un vehículo de cuatro ruedas que dirige con el eje delantero. Relaciona el ángulo del servomotor con el radio de giro. Las ruedas interior y exterior giran en torno al mismo centro instantáneo de rotación, de modo que no derrapan.

**PWM (*Pulse Width Modulation*)**

Técnica para controlar motores o servomotores variando el ciclo de trabajo de una señal.

**Control PID**

Algoritmo de control por retroalimentación proporcional-integral-derivativo.

**Planificador híbrido A\* (*Smac Hybrid-A\**)**

Algoritmo de búsqueda de rutas que trabaja sobre posición y orientación a la vez. Respeta las restricciones cinemáticas del vehículo, cosa que un planificador de cuadrícula no hace porque ignora la orientación.

**Controlador de persecución pura regulada**

Algoritmo que persigue un punto móvil sobre la trayectoria planificada. Regula la velocidad según la curvatura y la cercanía de obstáculos.

### **Banda muerta de tracción**

Rango de velocidades comandadas en el que el vehículo no llega a moverse. La señal que resulta no vence el rozamiento estático.

## **2.1.3 Comunicación y sistemas distribuidos**

### **Middleware robótico**

Capa de software que comunica los módulos del sistema entre sí.

### **ROS (*Robot Operating System*)**

Middleware con nodos, tópicos de publicación y suscripción, servicios de petición y respuesta, y acciones [6].

### **DDS (*Data Distribution Service*)**

Protocolo de transporte sobre el que ROS 2 implementa sus tópicos, servicios y acciones. Descubre solo los participantes de la red.

### **Dominio ROS**

Número que segmenta el descubrimiento DDS. Dos procesos con dominio distinto no se ven entre sí, salvo que se configure aparte.

### **Espacio de nombres (*namespace*)**

Prefijo que se antepone a los tópicos, servicios y acciones de un nodo. En este trabajo separa a los dos agentes dentro de un mismo dominio.

### **Acción ROS**

Patrón de comunicación para tareas largas. Tiene un objetivo, retroalimentación periódica y un resultado final, y se puede cancelar.

### **Servidor y cliente de acción**

El nodo que ofrece la acción y el que la invoca. Aquí el coordinador es cliente ante cada agente y servidor ante la interfaz.

### **Callback de cancelación**

Función que un servidor de acción debe registrar para poder aceptar cancelaciones. Si no la registra, las rechaza todas.

### **Calidad de servicio (QoS)**

Políticas de entrega de un tópico o servicio. Se configuran por separado en cada canal.

### **Puente *rosbridge***

Servidor que traduce entre el protocolo nativo de ROS 2 y JSON sobre WebSocket. Permite que una página web opere el sistema sin instalar ROS.

## **2.1.4 Arquitectura del sistema**

### **Asignación de tareas**

Reparto de actividades entre robots según su disponibilidad y su ubicación [2].

### **Protocolo de relevo**

Traspaso de responsabilidad de un agente a otro en puntos definidos.

### **Máquina de estados de misión**

Conjunto de valores ordenados que describen en qué punto va una misión. Se publican para que la interfaz y el registro de evaluación lo sepan.

### **Planificador puro**

Componente que calcula los tramos de una misión a partir del catálogo de puntos y del par origen-destino. No depende del middleware ni de ningún estado externo, así que se puede verificar con cientos de casos en milisegundos y sin simulador.

### **Punto de transferencia**

Lugar físico, normalmente una escalera, donde un agente entrega el guiado y otro lo recibe.

### **Registro de misión**

Documento estructurado que se compone a partir de la grabación de una misión y se valida contra un esquema. Es la evidencia primaria de cada ejecución.

## **2.1.5 Interacción humano-robot**

### **Interfaz gráfica de usuario (GUI)**

Entorno visual de interacción entre la persona y la máquina.

### **HRI (*Human-Robot Interaction*)**

Campo que estudia el diseño y la evaluación de sistemas robóticos pensados para interactuar con personas [1].

### **Solicitud de servicio**

Petición del usuario para recibir guiado.

**Interfaz responsiva de selección**

Componente que permite buscar un destino escribiendo su nombre, sin perder la opción de ver el catálogo completo.

**Retroalimentación literal**

Principio de diseño: el texto que ve el usuario lo redacta el componente que conoce el estado del sistema, y la interfaz lo muestra tal cual.

**2.1.6 Métricas de evaluación****Tiempo de respuesta**

Lo que pasa entre la solicitud del usuario y el momento en que el robot arranca la tarea.

**Tiempo de asignación**

Lo que pasa entre aceptar la solicitud y designar qué agente la atiende.

**Tasa de éxito**

Proporción de solicitudes que terminan bien.

**Continuidad de servicio**

Capacidad de mantener la asistencia mientras el usuario cambia de nivel.

**Intervalo de confianza de Wilson**

Método para estimar el intervalo de confianza de una proporción. Es más fiable que la aproximación normal cuando la muestra es pequeña o la proporción se acerca a 0 o a 1.

**Falsabilidad de un criterio**

Propiedad de un criterio de aceptación que permite, al menos en principio, que alguna ejecución del sistema lo incumpla. Un criterio que no puede fallar no aporta evidencia, por muchas veces que se verifique.

**Invariante estructural**

Propiedad que se cumple siempre por el diseño del sistema. No es un resultado experimental y no debe presentarse como tal.

**Cota superior por misión**

Forma de reportar una métrica cuando el instrumento no tiene resolución para dar el valor exacto. Se informa el límite que sí se puede garantizar.

## **2.2 Marco teórico**

### **2.2.1 Robot móvil, sistema multi-robot y navegación**

El sistema lo forman dos robots móviles terrestres. Cada uno atiende un nivel del edificio y los dos colaboran, de modo que juntos constituyen un sistema multi-robot [3]. La tarea que ejecutan es guiar a una persona desde un origen hasta un destino, y esa persona elige el destino en una interfaz móvil. Eso convierte al sistema en un caso de interacción humano-robot [1].

La navegación de cada agente se apoya en tres pilares. La localización determina dónde está el robot y hacia dónde mira. La planificación de trayectorias calcula una ruta que el vehículo pueda ejecutar. El control de movimiento genera las señales que la recorren. Los tres se alimentan de la percepción del entorno, que aquí aporta un sensor láser de barrido plano.

### **2.2.2 ROS 2 como capa de integración, en dos distribuciones**

Todos los componentes se comunican mediante ROS 2 [6]. El sistema usa dos distribuciones a la vez. La simulación corre sobre una porque el paquete que integra física y simulación no está liberado para versiones posteriores. Los vehículos corren sobre otra, la que soporta el sistema operativo de sus tarjetas.

Esa convivencia impone una restricción que condiciona toda la arquitectura. El tipo de mensaje con que el coordinador manda a los agentes está definido de forma distinta en cada distribución. Un coordinador compilado en una no puede, por tanto, mandar a un agente compilado en la otra. Dicho de otro modo: que el código fuente sea portable entre distribuciones no significa que los mensajes sean compatibles al ejecutarse. La documentación general del middleware no advierte esa diferencia. Para sortearla, el proyecto mantiene una variante de configuración por distribución, derivada de una base común.

Sobre esa capa, la coordinación es centralizada. Un solo nodo coordinador actúa como cliente de acción frente a cada agente y como servidor de acción frente a la interfaz. En la taxonomía de Gerkey y Mataric [2] eso corresponde a una asignación centralizada e instantánea. El coordinador elige el agente al aceptar la solicitud, según el nivel del origen y del destino, y los agentes no negocian entre sí. Con solo dos agentes, y con el nivel decidiendo cuál responde, un esquema de subasta añadiría complejidad sin dar flexibilidad.

### 2.2.3 Navegación autónoma sobre cinemática tipo automóvil

Cada agente navega con el marco de navegación estándar de ROS 2 [9]. La plataforma empleada sigue un modelo cinemático tipo automóvil: no es holonómica y no puede girar sobre su propio eje. El problema es que la configuración por omisión de ese marco asume tracción diferencial, o sea un robot que sí gira en el sitio. Por eso se sustituyen dos de sus tres capas:

- **Planificación global.** Se usa un planificador híbrido A\* con modelo Reeds-Shepp. Admite marcha atrás y genera las maniobras de inversión que el vehículo necesita para alcanzar orientaciones a las que no puede llegar de frente.
- **Control de seguimiento.** Se usa un controlador de persecución pura regulada, con marcha atrás habilitada, que ejecuta las cúspides que el planificador propuso.

Esta configuración tiene un límite que el desarrollo permitió caracterizar. El controlador acorta su distancia de anticipación cuando el vehículo se acerca a una cúspide muy próxima a la meta. Por debajo de cierto umbral geométrico, una guarda de seguridad del propio controlador anula la curvatura calculada. El resultado es que el vehículo sigue invirtiendo la marcha pero deja de dirigir, y maniobra decenas de veces en el mismo punto. No falla el planificador ni la coordinación: falla un controlador de referencia trabajando en el borde de su dominio de validez.

### 2.2.4 Localización y mapeo: observabilidad en un corredor uniforme

La localización usa un filtro de partículas sobre el mapa del entorno. El mapa, a su vez, se construye con odometría láser, que compara barridos sucesivos para deducir cuánto se movió el robot.

Ese método tiene un límite en corredores rectos y de sección uniforme: la posición **longitudinal** del robot no es observable. La razón es sencilla. Cada barrido es prácticamente idéntico al anterior a lo largo del eje del pasillo. El estimador devuelve entonces un desplazamiento cercano a cero, y acierta, porque desde el sensor no ha cambiado nada.

Conviene separar dos cosas que se parecen y no lo son. Un **error de calibración** se corrige ajustando parámetros. Una **inobservabilidad estructural** no, porque la información no está en la señal. Por eso el criterio para aceptar un mapa no es un porcentaje fijo de cobertura. Lo que se exige es que el entorno aporte estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido.

### 2.2.5 Simulación multi-robot: aislamiento por espacio de nombres

La simulación levanta un proceso de simulación por robot, pero un solo dominio DDS para los dos. Los agentes se separan por espacio de nombres, incluido el marco de referencia de su mapa.

La alternativa evidente sería dar a cada robot un dominio distinto. No sirve: sin configuración adicional, eso corta el descubrimiento entre el coordinador y los agentes. Separar por dominios y comunicar a los agentes resultan, con la configuración por omisión, mutuamente excluyentes.

### 2.2.6 La interfaz humano-robot como frontera de protocolo

La interfaz web habla con el middleware a través de un puente que expone las acciones de ROS 2 como JSON sobre WebSocket. Ese protocolo no es el que implementa la librería de cliente más difundida del ecosistema web de ROS. La de esa librería corresponde a la generación anterior del middleware y no es compatible con las acciones de ROS 2. Por eso la interfaz de este trabajo es un cliente propio, escrito directamente sobre el protocolo del puente. Tampoco usa dependencias externas, porque el requisito exige que funcione sin salida a internet.

Un segundo principio rige la interfaz: no redacta lógica de negocio. El texto que lee el usuario en cada estado lo escribe el coordinador, y la interfaz lo muestra literal. Es separación de responsabilidades entre el dominio y la presentación. Si el navegador interpretara el estado para decidir qué texto mostrar, se duplicaría en el cliente una lógica que ya vive en el planificador, y las dos copias acabarían divergiendo.

### 2.2.7 Evaluación experimental: métricas, significancia y falsabilidad

La evaluación se apoya en cuatro métricas con definición operativa: tiempo de respuesta, tiempo de asignación, tasa de éxito y continuidad del servicio entre niveles. Se miden sobre una campaña de misiones sorteadas, con el protocolo fijado *antes* de instrumentar el sistema. Dos principios gobiernan su tratamiento.

El primero es estadístico. Con muestras del orden de treinta observaciones, el intervalo de confianza adecuado para una proporción es el de Wilson, no la aproximación normal, que en ese rango subestima el error. La diferencia no es cosmética: decide si lo que se puede afirmar es una cota inferior sobre la tasa de éxito o un valor puntual. Con esa muestra, solo la cota se sostiene.

El segundo es metodológico, y se enuncia así: **un criterio de aceptación solo es evidencia si**

**puede fallar.** Durante el desarrollo apareció un caso concreto. El criterio de la variable de respuesta principal estaba definido de forma que ninguna ejecución podía incumplirlo, porque los dos únicos puntos del código que producen un valor de incumplimiento ocurren fuera de la ventana en que el criterio se evalúa. Treinta verificaciones satisfactorias de un criterio así no demuestran que el sistema cumpla la propiedad. Demuestran que el criterio está mal planteado.

La corrección no consistió en inventar una ruta de fallo. Eso habría sido instrumentar el experimento para que pareciera más informativo de lo que es. Lo que se hizo fue reformular la afirmación como un invariante estructural del diseño, y respaldarla con una magnitud que sí varía y sí se puede reportar.

## 2.3 Marco legal

### **Nota para la revisión.**

Esta sección y la siguiente (Marco ambiental) están redactadas solo con lo que pudimos verificar: las dos políticas CONPES que ya citaba el anteproyecto y la NTC 1486, que la plantilla institucional declara como su base. Faltan tres puntos que preferimos no redactar sin la norma delante, porque una cita normativa mal hecha es peor que un vacío señalado: accesibilidad en edificaciones, tratamiento de datos personales y uso del espectro. Agradecemos orientación sobre cuáles de esos tres aplican realmente a un prototipo de este alcance, y sobre si estas dos secciones deben desarrollarse por completo o basta con el encuadre que aquí se presenta.

El proyecto se desarrolla dentro de la política pública colombiana de transformación digital y de ciencia, tecnología e innovación. Dos documentos la enmarcan. El CONPES 3975 [10] fija la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. El CONPES 4069 [11] establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ambos piden a la academia que desarrolle prototipos con herramientas de la Cuarta Revolución Industrial, entre ellas la robótica autónoma, y que lo haga con diseño local e impacto social.

Este trabajo encaja en esa línea. Es un prototipo de asistencia robótica construido sobre plataformas de bajo costo y software abierto, dentro de las limitaciones presupuestales de un entorno universitario.

La presentación del propio documento sigue la norma NTC 1486 del ICONTEC [12], que regula cómo se presentan las tesis y los trabajos de grado y que la plantilla institucional declara como su base.

### 2.3.1 Alcance de la operación y responsabilidad

El alcance del proyecto excluye de forma explícita que los robots interactúen mecánicamente con el edificio. No accionan puertas ni botones de ascensor, no transportan carga y no cruzan las zonas de transición vertical. Esa delimitación se adoptó por razones técnicas y de costo, pero tiene además una consecuencia normativa favorable: evita intervenir sistemas sujetos a regulación específica de seguridad en edificaciones.

## 2.4 Marco ambiental

El impacto ambiental del prototipo se concentra en tres frentes: el hardware que emplea, la energía que consume y el destino de sus componentes al final de la vida útil.

### 2.4.1 Reutilización de hardware existente

Las dos plataformas robóticas son equipo institucional que ya existía. El proyecto no las compró, y el presupuesto del anteproyecto las contabiliza como uso y desgaste. La decisión se tomó por razones económicas, pero reduce también la huella material del trabajo: no entran plataformas nuevas al inventario y se alarga la vida útil de equipos que estaban subutilizados.

Lo mismo ocurre con el entorno de evaluación. Es el propio edificio de la universidad, sin construir infraestructura dedicada ni modificar la existente. El sistema opera sobre la planta tal como está.

### 2.4.2 Consumo energético y autonomía

Cada vehículo lleva dos fuentes de alimentación independientes, una para cómputo y otra para tracción. Una corrida de evaluación dura decenas de segundos, y una sesión de campo completa gasta una fracción de la carga disponible.

De ahí sale un dato que conviene señalar porque va contra la intuición. El consumo de los vehículos durante toda la campaña es marginal si se compara con el de la estación de trabajo que ejecuta la simulación, que corre dos instancias del simulador a la vez y de forma sostenida. Es decir: **en un proyecto de robótica de esta escala, el mayor consumo energético no está en los robots sino en la simulación.** Ese hecho respalda además la estrategia de verificación que se adoptó, en la que la lógica de coordinación se comprueba como función pura, sin simulador, en milisegundos y con

consumo despreciable.

### **2.4.3 Ciclo de vida de las baterías**

Las baterías de polímero de litio que alimentan la tracción son el componente más sensible del sistema desde el punto de vista ambiental. Contienen litio y se degradan con los ciclos de carga. Al final de su vida útil deben ir a los canales de disposición de residuos electrónicos de la institución, nunca a la basura doméstica.

Durante el desarrollo se observó además que el nivel de carga cambia el comportamiento del vehículo de forma medible. Una misma orden de tracción produjo velocidades distintas en corridas consecutivas, y la batería fue el primer sospechoso. Esa dependencia obliga a anotar el nivel de carga antes y después de cada medición. Es buena práctica experimental y, de paso, desincentiva el uso de baterías degradadas.

### 3. DESARROLLO

El sistema se construyó en cuatro frentes, uno por objetivo específico. Cada sección describe qué se hizo, qué decisión se tomó y por qué. Las decisiones que hubo que revisar aparecen con su corrección, porque el camino que se descartó explica el que quedó.

#### 3.1 Arquitectura funcional del sistema (OE1)

##### 3.1.1 El contrato de interfaces

Antes de escribir código se fijó un contrato: qué habla con qué y en qué formato. El sistema tiene tres piezas. Un **coordinador** central decide y manda. Dos **agentes**, uno por nivel, ejecutan. Y una **interfaz web** por la que el usuario pide el servicio.

La comunicación sigue tres reglas que no se rompen:

1. El coordinador manda a un agente **solo** mediante la acción de navegación de ROS 2. No publica velocidades directamente.
2. La interfaz habla **solo** con el coordinador. Nunca con los agentes.
3. El texto que ve el usuario lo redacta el coordinador. La interfaz lo muestra literal.

La tercera evita que la lógica de presentación se duplique en el navegador. Si el cliente interpretara el estado numérico para decidir qué mostrar, habría dos copias de la misma lógica y acabarían divergiendo.

##### 3.1.2 El planificador, escrito sin ROS a propósito

El relevo es el aporte declarado del proyecto. Por eso se escribió como función pura: entran el catálogo de puntos y un par origen-destino, salen los tramos que hay que ejecutar. No importa el middleware ni mantiene estado.

La razón es de verificabilidad. Si el relevo viviera dentro del nodo, mezclado con clientes de acción, la única forma de comprobarlo sería levantar dos simuladores y mirar si el carro llega. Eso es lento y frágil. Como función pura se agota en milisegundos: **la prueba recorre 930 combinaciones de origen-destino y verifica cada plan, sin simulador.**

Esa prueba encontró defectos que una corrida no habría delatado. El más claro: cuando el origen o el destino *es* el punto de transferencia de su nivel, el plan mandaba al mismo robot dos veces a la misma pose. Un desplazamiento de cero metros no falla en Nav2 —devuelve éxito al instante— así que la simulación no lo habría mostrado.

### 3.1.3 La asignación de tareas

Cada nivel tiene un robot asignado, y esa correspondencia es un dato de configuración, no una constante del código. El coordinador elige el agente al aceptar la solicitud, según el nivel del origen y del destino.

En la taxonomía de Gerkey y Mataric [2] es una asignación centralizada e instantánea. Con dos agentes y el nivel decidiendo cuál responde, un esquema de subasta añadiría complejidad sin dar flexibilidad.

El planificador exige **exactamente un punto de transferencia por nivel** y falla con un mensaje explícito si encuentra dos. Hoy cada planta tiene una escalera y eso se cumple. La verificación está puesta para que el día que haya dos la decisión se tome a la vista, y no en silencio.

## 3.2 Plataforma robótica (OE2)

### 3.2.1 Nav2 sobre un vehículo que no gira sobre su eje

La plataforma sigue cinemática tipo automóvil. No es holonómica: no puede girar en el sitio. La configuración por omisión del marco de navegación de ROS 2 asume tracción diferencial, de modo que propone trayectorias que el vehículo no puede ejecutar.

Se sustituyeron dos de sus tres capas. La planificación global pasó a un planificador híbrido A\* con modelo Reeds-Shepp, que admite marcha atrás y genera las maniobras de inversión que el vehículo necesita. El control de seguimiento pasó a un controlador de persecución pura regulada, con marcha atrás habilitada. Del árbol de comportamiento se quitó la recuperación que gira sobre el propio eje, porque el vehículo no puede hacerla.

### 3.2.2 La odometría, que fue el cuello de botella

El vehículo no tiene encoders de rueda. Su única fuente de odometría es la correspondencia entre barridos sucesivos del láser. Durante meses esa pieza no funcionó, y el proyecto tardó en entender por qué.

La causa no era de calibración sino de información. En un pasillo recto y de sección uniforme, cada barrido es prácticamente idéntico al anterior a lo largo del eje del corredor. El estimador devuelve un desplazamiento cercano a cero y *acierta*: desde el sensor no ha cambiado nada. Se midió sobre el edificio y el resultado fue contundente: en los pasillos disponibles la odometría registraba entre el 5 % y el 73 % del avance real.

La solución no fue afinar el algoritmo, porque no había nada que afinar. Fue cambiar de entorno. El criterio para elegirlo salió de la misma medida: hace falta estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido.

Se levantaron con flexómetro dos plantas que la tienen. Entre las tres hornacinas de salón, los lockers, la papelera, el ascensor y la escalera suman ocho cambios de perfil en 25 m, uno cada tres metros. Con la misma odometría y sin tocar un parámetro, el error cayó a menos del 5 %.

### 3.2.3 Los mapas, derivados de medidas y no de SLAM

El proyecto intentó durante semanas construir el mapa con SLAM y no lo consiguió en ningún pasillo, por la misma razón del apartado anterior. La vía que funcionó fue otra: **levantar la planta con flexómetro y derivar de ese levantamiento tanto el mundo simulado como el mapa de navegación.**

Eso tiene una consecuencia que conviene subrayar. Simulación y edificio coinciden porque salen de la misma fuente, no porque se parezcan. El proyecto había dado esa correspondencia por supuesta, y al verificarla por primera vez resultó falsa: el modelo anterior daba un hall 0,84 m más ancho de lo que es, un 20 % de error.

La herramienta que genera las plantas incluye una comprobación que no se salta: un pasillo mide lo mismo por sus dos lados, así que suma las dos paredes y avisa si no cierran dentro del 2 %. Esa comprobación encontró cinco errores antes de generar nada. Las dos plantas cierran al 0,32 % y al 0,62 %.

### 3.3 Interfaz humano-robot (OE3)

#### 3.3.1 Una página web, no una aplicación

El requisito pedía que el usuario no instalara nada. La interfaz es una página web que se abre desde el navegador del teléfono. No usa recursos externos, porque debe funcionar sin salida a internet: en la red del edificio puede no haberla.

La comunicación con el middleware pasa por un puente que expone las acciones de ROS 2 como JSON sobre WebSocket. La librería de cliente más difundida del ecosistema no servía: su cliente de acciones corresponde a la generación anterior del middleware y es incompatible. La interfaz usa por eso un cliente propio, escrito directamente sobre el protocolo del puente.

#### 3.3.2 Lo que el usuario ve

El usuario elige origen y destino de un catálogo con búsqueda por nombre, y pulsa un botón. A partir de ahí la página muestra el estado de la misión con el texto que redacta el coordinador.

Dos funciones se añadieron después de ver el sistema en uso:

**Confirmación de cambio de piso.** La secuencia de una misión entre niveles termina la etapa de transferencia cuando el robot del piso de destino llega a su escalera. Pero el robot no puede saber si *la persona* ya subió. Sin una pausa explícita, la misión podía declararse completada con el usuario todavía en el piso equivocado, y la instrumentación lo habría registrado como éxito.

**Cancelación.** El botón existía pero no hacía nada, y nadie lo había notado: el servidor de acción no registraba la función de cancelación, de modo que el middleware rechazaba toda solicitud por omisión y en silencio. Al corregirlo se añadió además el comportamiento que faltaba: al cancelar, el robot en curso regresa a su escalera antes de que la misión cierre.

### 3.4 Protocolo experimental (OE4)

El protocolo se escribió **antes** de instrumentar el sistema, y esa secuencia es deliberada. Fija las cuatro métricas con definición operativa, el criterio de éxito, el tamaño de muestra y una lista cerrada de causas de descarte con su techo.

Dos decisiones del protocolo merecen mención porque condicionan cómo se leen los resultados.

La primera: **el éxito se mide contra la odometría del vehículo, nunca contra el resultado que devuelve Nav2**. Una navegación puede terminar en *éxito* y haber dejado al robot lejos del destino. Aceptar ese resultado sería dejar que el sistema se evalúe a sí mismo.

La segunda: **las misiones se sorteán**. Con pares elegidos a mano se corre el riesgo de probar justo los recorridos que funcionan.

Durante la escritura del analizador apareció un defecto que ninguna corrida habría revelado, y que se trata en el §4.3: uno de los criterios estaba formulado de manera que no podía dar resultado negativo.

## 4. RESULTADOS

Los resultados llegan de dos campañas distintas. La primera, en simulación, con treinta misiones sorteadas. La segunda, sobre los vehículos reales en los pasillos del edificio. Se reportan por separado porque miden cosas distintas: la de simulación mide el sistema completo con relevo, la de hardware mide hasta dónde llega la plataforma física.

### 4.1 Evaluación en simulación

La campaña corrió treinta misiones sorteadas, quince de control dentro de un mismo nivel y quince entre niveles. El analizador dictaminó **campana válida**, con **cero descartes** contra un techo admitido del 20 %.

#### 4.1.1 Tasa de éxito (RF-23)

Una misión es exitosa si la pose final queda a 0,25 m o menos del destino —medida contra la odometría, no contra el resultado de Nav2— y la misión llegó a completarse sin pasar por fallo.

**Tabla 4.1.** Tasa de éxito de la campaña, con intervalo de confianza de Wilson.

|                           | n  | éxitos | tasa          | IC 95 % (Wilson)     |
|---------------------------|----|--------|---------------|----------------------|
| Campaña completa          | 30 | 26     | <b>86,7 %</b> | <b>70,3 – 94,7 %</b> |
| Condición A — control     | 15 | 12     | 80,0 %        | 54,8 – 93,0 %        |
| Condición B — inter-nivel | 15 | 14     | 93,3 %        | 70,2 – 98,8 %        |

**La afirmación defendible es que la tasa de éxito supera el 70 %**, no que sea del 86,7 %. Con treinta misiones el intervalo mide 24 puntos porcentuales de ancho, y ese límite es de diseño: no se arregla trabajando más, se arreglaría con más muestra. El 86,7 % es el estimador puntual y se reporta siempre junto a su intervalo.

Los dos intervalos de las condiciones se solapan, así que **la comparación entre ellas no sostiene ninguna conclusión**. Conviene decirlo porque el estimador puntual apunta en contra de la intuición: la condición con relevo salió mejor que la de control.

#### 4.1.2 Los cuatro fallos son un solo modo

Las cuatro misiones fallidas quedaron a 0,295, 0,284, 0,311 y 0,347 m del destino, contra una tolerancia de 0,25 m. Las cuatro se quedaron *cortas*, ninguna se pasó ni terminó en otro sitio.

Eso no es un fallo de coordinación: es el límite de precisión de la aproximación final. El error de llegada del conjunto tiene mediana **0,106 m** y recorrido de 0,019 a 0,347 m.

#### 4.1.3 Tiempo de respuesta (RF-21) y de asignación (RF-22)

El tiempo de respuesta se reporta por escalones y no con media y desviación, por una razón de instrumento:

**Tabla 4.2.** Tiempo de respuesta, en escalones del reloj de simulación.

| <b>t respuesta</b> | 0,1 s | 0,2 s | 0,3 s | 0,4 s |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| misiones           | 10    | 15    | 4     | 1     |

Los cuatro valores son múltiplos exactos de 100 ms, que es el tic del reloj de simulación. **La resolución del instrumento vale entre el 25 % y el 100 % de la magnitud medida.** Una mediana de 0,2 s significa «uno o dos tics», no «doscientos milisegundos». Dar media y desviación sugeriría una precisión que el reloj no entrega.

Lo que sí se sostiene es la cota, que además es lo que le importa a un usuario: **el robot arranca en menos de medio segundo.**

El tiempo de asignación quedó por debajo de 100 ms en las treinta. Como esa cifra cae tres órdenes de magnitud por debajo de un tic del reloj, se caracterizó aparte en banco: mediana entre 154 y 175  $\mu$ s, máximo 306  $\mu$ s.

### 4.2 Evaluación sobre hardware

#### 4.2.1 La odometría del vehículo

El vehículo no tiene encoders, así que su odometría sale de comparar barridos sucesivos del láser. Durante meses esa pieza no produjo una medida utilizable. La tabla 4.3 reúne lo que se midió en cada entorno:

**Tabla 4.3.** Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno.

| Entorno                            | Recorrido      | Registrado     | Criterio $\pm 10\%$ |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Pasillo simulado, 46,9 m           | largo          | 37,9 %         | falla               |
| Pasillos del edificio (piso 1 y 2) | largo          | 5,7 % y 1,3 %  | falla               |
| Hall del piso 2                    | 6 m            | 73 %           | falla               |
| Cuarto cerrado, empujado a mano    | 3 m            | 96,3 – 101,9 % | <b>cumple</b>       |
| <b>Pasillo del piso 4</b>          | <b>6,68 m</b>  | <b>95,4 %</b>  | <b>cumple</b>       |
| <b>Pasillo del piso 4</b>          | <b>14,57 m</b> | <b>103,3 %</b> | <b>cumple</b>       |

La lectura importa más que las cifras. **El estimador no mejoró: cambió el entorno.** En un pasillo recto y uniforme la información de avance no está en el dato del sensor, y ningún ajuste la recupera. En un pasillo con hornacinas, lockers y quiebres —ocho cambios de perfil en 25 m— la misma odometría, sin tocar un parámetro, queda dentro del  $\pm 5\%$ .

#### 4.2.2 La navegación

Nav2 navegó el vehículo sobre un mapa guardado, con el planificador trazando y el controlador siguiendo. Tres cosas del registro lo demuestran, y ninguna se obtiene de una corrida en línea recta:

1. **El plan se consume.** Los mensajes sucesivos traen 59, 57, 47, 35, 19, 8, 6 y 7 poses: el vehículo va gastando su trayectoria.
2. **La dirección trabajó.** La velocidad angular recorre de  $-1,303$  a  $+1,320$  rad/s. Una corrida recta deja ese canal en cero.
3. **Las órdenes salieron del planificador.** 109 de 113 mensajes de velocidad con componente lineal distinta de cero.

#### 4.2.3 El error de llegada, y por qué no se arregla afinando

Las llegadas medidas con flexómetro quedaron a 0,41, 0,57 y 0,62 m del destino. La tolerancia que el proyecto se fijó es 0,5 m sobre hardware. **No se cumple**, y el mecanismo está identificado:

1. El vehículo **no se mueve** con velocidad comandada por debajo de 0,40 m/s: la cadena la traduce a tracción nula, sin avisar.

2. Por eso la configuración sube la velocidad mínima de aproximación a ese mismo valor. Sin ese ajuste el vehículo se detendría al entrar en la fase final.
3. En consecuencia, **se aproxima a la meta a 0,40 m/s y no puede ir más despacio**. No tiene régimen de aproximación fina.

Esto no se arregla afinando el controlador. Las dos vías son decisiones, no ajustes: bajar el umbral de arranque del vehículo —mecánico o de calibración de servos— o subir la tolerancia con justificación previa.

El dato es coherente con la simulación, y la coincidencia es informativa: allí los cuatro fallos quedaron entre 0,284 y 0,347 m contra una tolerancia de 0,25 m. **La misma métrica queda cuestionada desde los dos lados**, por quedarse corta en simulación y por pasarse en hardware.

### 4.3 Limitaciones de la medición

Tres límites afectan a cómo deben leerse los resultados anteriores. Se declaran aquí porque callarlos sería presentar como medida lo que no lo es.

#### 4.3.1 La continuidad entre niveles es un invariante, no un resultado

La continuidad del servicio es la variable de respuesta principal del objetivo 4, y su criterio binario se cumplió en las treinta misiones. **Ese resultado no es evidencia de nada**, y la razón es estructural.

El criterio exige que dentro de la ventana de la misión el coordinador nunca esté en estado inactivo y nunca tenga el agente sin asignar. Los dos únicos puntos del código que producen esos valores ocurren *antes* de que la ventana se abra. No existe ejecución posible que lo incumpla: son cero incumplimientos de cero posibles.

Un criterio que no puede dar resultado negativo no aporta evidencia, por muchas veces que se verifique. La corrección no fue inventar una ruta de fallo —eso sería instrumentar el experimento para que pareciera más informativo— sino **declarar la continuidad como invariante estructural del diseño** y apoyar la afirmación en una magnitud que sí varía: el hueco temporal del relevo, que en las quince misiones entre niveles tuvo mediana de 0,1 s y máximo de 0,2 s.

### 4.3.2 El intervalo de confianza es ancho por diseño

Ya se dijo en la tabla 4.1 y se repite porque es el límite más fácil de olvidar al redactar: con treinta misiones, **lo defendible es una cota inferior**, no un valor puntual. Aumentar la confianza exige más muestra, no más trabajo.

### 4.3.3 El mapa de la campaña leía como libre lo desconocido

El mapa con que corrió la campaña declaraba un umbral que hacía que **10 908 celdas desconocidas —el 14,5 % del mapa— se cargaran como espacio libre**. Con ello, las dos salvaguardas que debían impedir planificar sobre lo no explorado quedaban desactivadas de hecho.

El alcance de la afirmación, y no más: esto **no invalida el veredicto**. Los cuatro fallos fueron de precisión de llegada, no de trazado, y el pasillo por el que se navegó está mapeado como libre de verdad. Lo que no se sabe es si alguna trayectoria cruzó una de esas celdas, y es comprobable sobre los registros conservados. El defecto está corregido desde el 25 de septiembre.

## CONCLUSIONES

**Sobre OE1, la arquitectura funcional.** El objetivo se cumplió. El sistema tiene un contrato de interfaces escrito, treinta y cuatro requisitos numerados con su prueba, y una capa de coordinación que ejecuta el relevo entre niveles. La decisión de escribir el planificador como función pura, sin depender del middleware, resultó más valiosa de lo previsto: permite verificar 930 combinaciones de origen y destino en milisegundos, y encontró defectos que una corrida en el simulador no habría delatado, como planes que mandaban al mismo robot dos veces a la misma pose.

**Sobre OE2, la plataforma robótica.** El objetivo se cumplió parcialmente. Los dos vehículos navegan con Nav2 reconfigurado para cinemática Ackermann, y la cadena completa —transformadas, odometría, mapa, localización, costmaps, planificador y controlador— funciona sobre hardware. Lo que no se alcanzó es la precisión de llegada: el vehículo tiene una banda muerta de tracción que le impide aproximarse a menos de 0,40 m/s, y eso le impide detenerse dentro de la tolerancia fijada. El límite es de la plataforma, no del software, y está medido.

**Sobre OE3, la interfaz humano-robot.** El objetivo se cumplió. La interfaz funciona desde el navegador de un teléfono, sin instalación y sin salida a internet, y se operó una misión completa con relevo desde un dispositivo real. Dos funciones se añadieron después de ver el sistema en uso: la confirmación de cambio de piso, que impide declarar completada una misión con el usuario en el nivel equivocado, y la cancelación, que no funcionaba porque el servidor de acción rechazaba las solicitudes en silencio.

**Sobre OE4, la evaluación.** El objetivo se cumplió en simulación y queda parcial sobre hardware. La campaña de treinta misiones sorteadas dio veredicto válido con cero descartes, y permite afirmar que **la tasa de éxito supera el 70 %** con 95 % de confianza. Sobre hardware, la odometría cumple su criterio —con error entre  $-4,6\%$  y  $+3,3\%$  sobre recorridos de 6,7 y 14,6 m— pero la llegada no alcanza la tolerancia.

**Sobre el objetivo general.** El esquema de relevo **es viable**: dos robots dedicados cada uno a un nivel pueden repartirse el guiado de una persona que cambia de piso, sin que ninguno atravesase la zona de transición vertical y sin modificar el edificio. Eso quedó demostrado en simulación con una campaña medida, y la cadena de navegación que lo sostiene funciona sobre los vehículos reales. Lo que queda abierto no es el esquema sino su precisión, y el límite está localizado en una característica concreta y medida de la plataforma.

**Una conclusión de método, que el trabajo defiende con el mismo peso.** La parte más costosa del proyecto no fue construir el sistema sino averiguar qué estaba midiendo de verdad. Tres episodios lo muestran. Una métrica valía cero por construcción hasta que se saneó. Un criterio de aceptación no podía dar resultado negativo, de modo que sus treinta verificaciones en verde no eran evidencia. Y la correspondencia entre el modelo del edificio y el edificio real, que el proyecto daba por supuesta desde agosto, resultó falsa en un 20 % la primera vez que se midió. Los tres se encontraron preguntando si el criterio podía fallar, y ninguno habría aparecido corriendo más experimentos.

## TRABAJOS FUTUROS

Las líneas que siguen salen de límites concretos que el trabajo encontró y documentó, no de una lista genérica de mejoras.

**Resolver la aproximación fina del vehículo.** Es la limitación que impide cumplir la tolerancia de llegada, y está localizada: el vehículo no se mueve por debajo de 0,40 m/s porque la cadena de tracción traduce esa velocidad a cero. Hay dos vías. Una es de hardware —calibrar los servos o cambiar la relación de transmisión— y daría al vehículo un régimen lento del que hoy carece. La otra es de criterio: fijar la tolerancia de llegada a un valor compatible con la plataforma, con justificación previa y no a la vista de los resultados.

**Añadir una fuente de odometría independiente del láser.** La odometría actual deduce el movimiento comparando barridos, y eso falla por construcción en pasillos uniformes. El proyecto lo resolvió eligiendo un entorno con estructura, pero esa solución limita dónde puede operar el sistema. Una unidad inercial, o odometría visual con las cámaras que los vehículos ya llevan, daría información de avance que no depende de la geometría del sitio.

**El ascensor como segunda vía de transición.** Hoy el cambio de piso se hace siempre por la escalera, y el ascensor es un destino más. Admitir los dos exige que el planificador elija entre dos puntos de transferencia por nivel, presumiblemente el más cercano al punto anterior. El código ya nombra esa decisión y falla explícitamente cuando encuentra dos, de modo que el punto de extensión está identificado.

**Resolver una esquina.** Todos los recorridos medidos fueron sobre tramos rectos. El guiado real tiene esquinas, y aunque el controlador demostró mover la dirección, no se ha probado que el vehículo resuelva un cambio de rumbo grande en un pasillo estrecho. Un intento de media vuelta en un corredor de 2,3 m no fue posible.

**Ampliar la muestra de la campaña.** Con treinta misiones el intervalo de confianza mide 24 puntos porcentuales. Ese ancho es de diseño y solo se reduce con más repeticiones. Una campaña mayor permitiría además comparar las dos condiciones experimentales, cosa que hoy no se sostiene porque sus intervalos se solapan.

**Operar con los dos vehículos en el mismo grafo.** Las pruebas de hardware se hicieron con un vehículo cada vez, porque los dos publican en los mismos nombres de tópico y una orden alcanza

a ambos. Separarlos por espacio de nombres está diseñado y probado en el computador, pero no ejercitado en campo, y es condición para la demostración del sistema completo.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] M. Jiménez Muñoz, «Arquitectura cognitiva para integración de usuarios humanos dentro de un sistema de mapas multinivel en una plataforma robótica asistencial,» Tesis de mtría., Universidad Politécnica de Madrid, Dept. Ing. Industrial, Madrid, España, 2024.
- [2] B. P. Gerkey y M. J. Matarić, «A Formal Analysis and Taxonomy of Task Allocation in Multi-Robot Systems,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, n.º 9, págs. 939-954, 2004. DOI: 10.1177/0278364904045564.
- [3] G. T. Varghese y col., «Multi-Robot System for Mapping and Localization,» en *8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE)*, 2023, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICRAE59816.2023.10458504.
- [4] T. Kim, G. Kang, D. Lee y D. H. Shim, «Development of an Indoor Delivery Mobile Robot for a Multi-Floor Environment,» *IEEE Access*, vol. 12, págs. 1-12, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3381489.
- [5] Z. Song, S. Lou, R. Tan y C. Lv, «Robot-Elevator Interaction through IoT Devices for Autonomous Robot Multi-Floor Transition,» en *10th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*, 2024, págs. 1-6. DOI: 10.1109/EECR60807.2024.10607245.
- [6] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette y W. Woodall, «Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild,» *Science Robotics*, vol. 7, n.º 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.
- [7] K. Omer y A. Monteriu, «Multi-Layer Robotic Controller for Enhancing the Safety of Mobile Robot Navigation in Human-Centered Indoor Environments,» *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 12, págs. 1-15, 2025. DOI: 10.3389/frobt.2025.00001.
- [8] B. R. Nair, «Collaborative Perception in Multi-Robot Systems: Case Studies in Household Cleaning and Warehouse Operations,» en *6th International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV)*, 2024, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICRCV60186.2024.00012.
- [9] A. Sojan, C. Thomas, B. Raj, S. A. Simon, S. K. John y A. A. Jose, «Autonomous Indoor Navigator,» en *11th International Conference on Smart Computing and Communication (ICSCC)*, 2025, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICSCC66177.2025.11233830.
- [10] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 3975: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2019.

- [11] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4069: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2021.
- [12] ICONTEC, «NTC 1486: Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación,» Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2022.